23. BASKI

# OLASILIK VE İSTATİSTİK

Prof. Dr. Fikri AKDENİZ

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = 1$$

AKADEMİSYEN
KİTABEVİ

Türkiye Bilimler Akademisi
Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Esaslarına göre "2012 yılı Kayda Değer Eser Ödülü" Kazanmıştır

# İÇİNDEKİLER


**BÖLÜM 1. GİRİŞ** 1

1.1. Olasılık ve İstatistik 3
1.2. Olasılık ve İstatistiğin Dünyası 4
1.3. Kitabın Eğilimi 5

**BÖLÜM 2. KÜMELER KURAMI VE ÖRNEK UZAY** 7

2.1. Küme Kavramı 9
2.2. Kümeler Üzerinde İşlemler 11
2.3. Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar ve Olaylar 15
2.4. Örnek Noktaları Sayma Kuralları 19
2.5. Çözümlü Alıştırmalar 20
2.6. Alıştırmalar 24

**BÖLÜM 3. PERMÜTASYONLAR VE KOMBİNASYONLAR** 29

3.1. Permütasyonlar 31
3.2. Kombinasyonlar 36
3.2.1. Tekrarlı Kombinasyonlar 42
3.3. Tümü Birbirinden Farklı Olmayan Nesnelerin Kombinasyonu 43
3.4. Sıralı ve Sırasız Parçalanmalar 48
3.4.1. Sıralı Parçalanma 48
3.4.2. Sırasız Parçalanma 49
3.5. Binom Teoremi 51
3.6. Çözümlü Alıştırmalar 53
3.7. Alıştırmalar 56
3.8. Karışık Problemler 60

**BÖLÜM 4. OLASILIĞA GİRİŞ** 61

4.1. Bir Olayın Olasılığı ve Olasılık Aksiyomları 63
4.2. Bazı Olasılık Kuralları 67
4.2.1. Sürekli Örnek Uzayları ve Geometrik Olasılık 71
4.3. Koşullu Olasılık 74
4.4. Bağımsız Olaylar 79
4.5. Bayes Teoremi 86
4.6. Çözümlü Alıştırmalar 90
4.7. Alıştırmalar 114
4.8. Karışık Problemler 122

**BÖLÜM 5. RASGELE DEĞİŞKENLER VE DAĞILIMLARI 125**

5.1. Rasgele Değişken Kavramı 127
5.2. Kesikli Rasgele Değişkenin Dağılımı 128
5.3. Sürekli Rasgele Değişkenin Dağılımı 134
5.4. İki Boyutlu Rasgele Değişkenler 140
5.5. Bir Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri 149
5.6. Beklenen Değerin Özellikleri 153
5.7. Bir Rasgele Değişkenin Varyansı 157
5.8. Bir Rasgele Değişkenin Varyansının Özellikleri 161
5.9. Momentler 165
5.9.1. Bir Dağılımda Çarpıklık (Skewness) ve Sivrilik (Kurtosis) 169
5.10. Chebyshev Eşitsizliği 170
5.11. Çözümlü Alıştırmalar 173
5.12. Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonları 179
5.13. Karakteristik Fonksiyonlar 181
5.14. Alıştırmalar 185
5.15. Karışık Problemler 192

**BÖLÜM 6. BAZI KESİKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI 197**

6.1. Giriş 199
6.2. Bernoulli Dağılım 199
6.3. Binom dağılımı 200
6.4. Çok Terimli Dağılım 207
6.5. Geometrik Dağılım 209
6.6. Negatif Binom Dağılımı 213
6.7. Hipergeometrik dağılım 216
6.8. Poisson Dağılımı 221
6.9. Uniform (Düzgün) Dağılım 226
6.10. Çözümlü Alıştırmalar 227
6.11. Alıştırmalar 232

**ÖLÜM 7. SÜREKLİ RASGELE DEĞİŞKENLERİN DAĞILIMLARI 239**

7.1. Normal Dağılım 241
7.2. Standart Normal Dağılım 244
7.2.1. Standart Normal Eğrinin Özellikleri 245
7.3. Binom Dağılımına Normal Yaklaşım 251
7.3.1. Süreklilik Düzelmesi İçin Genel Açıklama 253
7.4. Çözümlü Alıştırmalar 256
7.4.1. Normal Dağılımın Moment Çıkaran Fonksiyonu 261
7.5. Önemli Sürekli Rasgele Değişkenler ve Dağılımlar 263
7.5.1. Düzgün Dağılım 263
7.5.2. Üstel Dağılım 264
7.5.3. Gama Dağılımı 265
7.5.4. Beta Dağılımı 266
7.6. Dağılımlar Arasındaki İlişkiler 266
7.7. Alıştırmalar 269
7.8. Karışık Problemler 272

**BÖLÜM 8. ÖRNEKLEM (ÖRNEK) SEÇİMİ** 277

8.1. Örnekleme Kavramı 279
8.2. Örneklem Seçimi 280
8.2.1. Basit rasgele Örneklem Seçimi 281
8.2.2. Sistematik Rasgele Örneklem Seçimi 282
8.2.3. Tabakalı Rasgele Örneklem Seçimi 283
8.2.4. Rasgele Küme Örneklemleri 284
8.3 Alıştırmalar 284

**BÖLÜM 9. VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE ANALİZİ** 285

9.1. Giriş ve Ön Bilgiler 287
9.2. İstatistiğin Amacı Nedir? 288
9.2.1. Veri düzenlenmesi 289
9.3. Frekans (Sıklık) Dağılımı 290
9.4. Grafiksel Gösterimler 293
9.5. Merkezsel Eğilim Ölçüleri 296
9.5.1. Aritmetik Ortalama 296
9.5.2. Medyan (Orta Değer = Ortanca) 300
9.5.3. Mod (Tepe Değeri) 301
9.5.4. Ortalama, Orta Değer ve Tepe Değerin Karşılaştırılması 302
9.5.5. Geometrik Ortalama 303
9.5.6. Harmonik Ortalama 304
9.5.7. Merkezi Eğilim Ölçülerinin Karşılaştırılması 304
9.6. Dağılım Ölçüleri 305
9.6.1 Çarpıklık Ölçütü 312
9.7. Veri dağılımını Belirlemek İçin Diğer Gösterimler 312
9.7.1. Dal-Yaprak Gösterimi 312
9.7.2. Kutu Çizimleri 314
9.8. Varyasyon (Değişim) Katsayısı 315
9.9. Çözümlü Alıştırmalar 317
9.10. Alıştırmalar 323

**BÖLÜM 10. ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE TAHMİN ETME** 329

10.1. Giriş 331
10.2. Örneklem Ortalaması ve Varyansın Bazı Özellikleri 332
10.3. Nokta Tahmini 341
10.4. Bilinen Varyansla Kitle Ortalamasının Aralık Tahmini 343
10.4.1. Örneklem Büyüklüğü ne Kadar Olmalıdır? 345
10.4.2. Chebyshew Eşitsizliği ve Örneklem Büyüklüğü 348
10.4.3. Bazı Sürekli Dağılımlar 350
10.5. Varyans Bilinmediğinde Kitle Ortalamasının Aralık Tahmini (Küçük Örnekleme Dayalı Güven Aralığı) 352
10.6. Kitle Standart sapması ve Varyansı İçin Aralık Tahmini 357
10.7. Normal Dağılımlı İki Kitlenin Ortalamaları Farkı İçin Aralık Tahmini 359
10.8. Ölçüm Çiftleri İçin Aralık Tahmini 364
10.9. Normal Dağılımlı İki Kitlenin Varyanslarının Oranı İçin Aralık Tahmini 367

10.10. Binom Olasılık Fonksiyonunda p nin Aralık Tahmini 370
10.10.1. Örneklem Büyüklüğü Ne Kadar Olmalıdır? 371
10.11. İki Binom Parametresinin Farkının Aralık Tahmini 373
10.12. Alıştırmalar 375

**BÖLÜM 11. İSTATİSTİKSEL SONUÇ ÇIKARMA: HİPOTEZ TESTİ 381**

11.1. Giriş 383
11.2. Basit Hipotezlerin Test Edilmesi 384
11.3. Bilinen Varyansla Normal Dağılıma Sahip bir Kitlenin Ortalaması İçin Hipotez Testi 387
11.3.1. Hipotez Testine P-Değeri Yaklaşımı 396
11.4. Bilinmeyen Varyansla Normal Dağılımlı bir Kitlenin Ortalaması İçin Hipotez Testi 399
11.5. Güven aralıklarının ve Hipotez Testinin Karşılaştırılması 402
11.6. Normal Dağılımlı Bir Kitlenin Varyans ve Standart Sapması İçin Hipotez Testi 403
11.7. Normal Dağılımlı İki Kitlenin Ortalamaları İçin Hipotez Testi 405
11.7.1 İlgili Ölçüm Çiftleri İçin Testler 413
11.8. Normal Dağılımlı İki Kitlenin Varyanslarının Eşitliği İçin Hipotez Testi 414
11.9. Binom Dağılımındaki p Parametresi İçin Hipotez Testi 416
11.10. İki Binom Parametresinin farkı İçin Hipotez Testi 418
11.11. Ortalamaların Test Edilmesi İçin Örneklem Büyüklüğünün Seçimi 421
11.12. Çözümlü Alıştırmalar 424
11.13. Alıştırmalar 429

**BÖLÜM 12. Kİ-KAREYE DAYANAN ÖNEMLİLİK TESTLERİ 435**

12.1. Giriş 437
12.2. Uyum Testi 441
12.2.1. Binom Dağılımı İle Uyum Testi 442
12.2.2. Poisson dağılımı İle Uyum Testi 443
12.2.3. Normal Dağılım İle Uyum Testi 444
12.3. Bağımsızlık Testi: Sınıflandırma Tabloları 446
12.4. k Tane Oran Arasındaki Farklarla İlgili Testler 451
12.5. Alıştırmalar 453

**BÖLÜM 13. REGRESYON VE KORELASYON 457**

13.1. Regresyon Analizi 459
13.1.1. Giriş 459
13.1.2. Model ve Parametre Tahmini 459
13.2. En Küçük Kareler Tahmini 461
13.3. Varyansın Tahmini ve Kareler Toplamının Parçalanması 465
13.4. Güven Aralıkları Ve Hipotez Testi 468
13.4.1. X in Verilmiş Bir Değerinde $\mu_{y/x}$ İçin Güven Aralığı 473
13.4.2. X in Verilmiş Bir Değeri İçin Y nin Özel Bir Değerini Tahmin Etme 473
13.5. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon 478

13.6. Doğrusal Olmayan Regresyon 479
13.7. Regresyon Modelinin Doğrusallık (Lineerlik) Testi (Tekrarlı Ölçümler ve Uyum Eksikliği) 481
13.8. Korelasyon 484
13.9. Korelasyon Katsayısının Önemliliği 486
13.10. Alıştırmalar 489

**BÖLÜM 14. VARYANS ANALİZİ 493**

14.1. Giriş 495
14.2. Gösterimler 496
14.3. Kitle Ortalamalarının Eşitliğinin Testi 497
14.4. Varyansların Eşitliğinin Test edilmesi 502
14.5. Alıştırmalar 504

**BÖLÜM 15. ENDEKS SAYILAR 503**

15.1. Giriş 509
15.2. Basit Endeks 510
15.3. Basit Toplam Fiyat Endeksi 511
15.4. Oranların Aritmetik Ortalaması ile Fiyat Endeksi 512
15.5. Ağırlıklı Fiyat Endeksleri 513
15.6. Miktar ve Değer Endeksi 516
15.7. Zincirleme Endeks 518
15.8. Alıştırmalar 519

**BÖLÜM 16. ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ 521**

16.1. Giriş 523
16.2. Zaman Serilerinin Değişimlerinin (Hareketlerinin) Sınıflandırılması 523
16.3. Alıştırmalar 531

**ALIŞTIRMALARIN YANITLARI ve ÇÖZÜMLERİ** 533-585

TABLOLAR 587-598

KAYNAKLAR 599-600

DİZİN 601-603